CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Racine simple : convergence quadratique

Énoncé

Cadre. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et s'annule en un point $r \in]a,b[$. La **méthode de Newton** consiste à itérer $x_{n+1} = N(x_n)$, où $N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ est l'abscisse du point où la tangente au graphe de f en x coupe l'axe des abscisses.

Partie I. On suppose que f' ne s'annule pas sur $[a,b]$ et que $f(a)f(b) < 0$. On note $m = \min_{[a,b]} |f'|$, $M = \max_{[a,b]} |f''|$ et $C = \frac{M}{2m}$.

1. Justifier que $m > 0$ et que r est l'unique zéro de f sur $[a,b]$.
2. Montrer que si $x_n \in [a,b]$, alors $|x_{n+1} - r| \leqslant C|x_n - r|^2$.
3. Soit $h > 0$ avec $Ch < 1$ et $[r-h, r+h] \subset [a,b]$. Montrer que si $x_0 \in [r-h, r+h]$, la suite est bien définie, reste dans cet intervalle, et vérifie $C|x_n - r| \leqslant (Ch)^{2^n}$.
4. (**Héron**) Écrire la méthode pour $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1,2]$, calculer C, et estimer le nombre de décimales exactes de x_4 en partant de $x_0 = 2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f' ne s'annule pas, Taylor-Lagrange.

Ce qu'on te demande. Montrer $|x_{n+1} - r| \leqslant C|x_n - r|^2$ et en tirer la convergence.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Existence et unicité de la racine

$|f'|$ est continue sur le compact $[a,b]$, donc atteint son minimum $m = |f'(c)|$ en un point c ; comme $f'(c) \neq 0$, $m > 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f' (continue, ne s'annulant pas), f' est de signe constant : f est strictement monotone, donc a au plus un zéro. Comme $f(a)f(b) < 0$, elle en a un : r.

Question 2

Étape 1. L'inégalité clé

Par Taylor-Lagrange en x_n : $|f(r)-f(x_n)-f'(x_n)(r-x_n)| \leqslant \frac{M}{2}(r-x_n)^2$. Comme $f(r)=0$, on divise par $|f'(x_n)| \geqslant m$:

$$\left|r - x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\right| \leqslant \frac{M}{2|f'(x_n)|}(x_n-r)^2 \leqslant \frac{M}{2m}(x_n-r)^2.$$

Le membre de gauche est $|r-x_{n+1}|$:

$$|x_{n+1}-r| \leqslant C\,|x_n-r|^2.$$

(Si $M=0$, f est affine et $x_1=r$ dès le premier pas.)

Question 3

Étape 1. Stabilité de l'intervalle et doublement des décimales

Si $x_n \in [r-h, r+h] \subset [a,b]$, alors x_{n+1} est défini ($f'(x_n)\neq 0$) et $|x_{n+1}-r| \leqslant Ch^2 < h$: $x_{n+1} \in [r-h, r+h]$. Par récurrence, toute la suite est définie et reste dans l'intervalle.

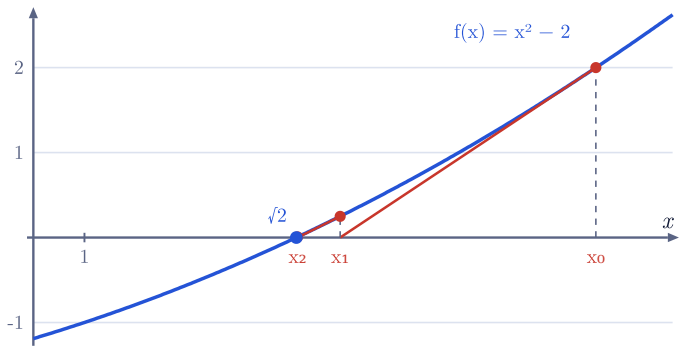
Avec $u_n = C|x_n-r|$, Q2 donne $u_{n+1} \leqslant C^2|x_n-r|^2 = u_n^2$, d'où $u_n \leqslant u_0^{2^n} \leqslant (Ch)^{2^n}$. Comme $Ch<1$, la convergence est quadratique : si $|x_n-r| \approx 10^{-p}$, alors $|x_{n+1}-r| \lesssim C\cdot 10^{-2p}$, le nombre de décimales exactes double à peu près à chaque pas.

Question 4

Étape 1. La méthode de Héron

$N(x) = x - \frac{x^2-2}{2x} = \frac{1}{2}\left(x+\frac{2}{x}\right)$: c'est la méthode de Héron. Sur $[1,2]$, $|f'| = 2x \geqslant 2 = m$, $f''=2=M$, donc $C=\frac{1}{2}$. On calcule $x_1=\frac{3}{2}$, $x_2=\frac{17}{12}$, $x_3=\frac{577}{408}$, $x_4=\frac{665857}{470832}$.

Par Q2 : $|x_1-\sqrt{2}| \leqslant 0{,}09$, puis $|x_2-\sqrt{2}| \leqslant \frac{1}{2}\cdot 0{,}09^2 \approx 4\cdot 10^{-3}$, $|x_3-\sqrt{2}| \leqslant \frac{1}{2}(4\cdot 10^{-3})^2 = 8\cdot 10^{-6}$, $|x_4-\sqrt{2}| \leqslant \frac{1}{2}(8\cdot 10^{-6})^2 \approx 3\cdot 10^{-11}$: au moins 10 décimales exactes (en réalité $|x_4-\sqrt{2}| \approx 1{,}6\cdot 10^{-12}$).



Méthode de Newton pour $f(x) = x^2 - 2$ depuis $x_0 = 2$: on suit la tangente (rouge) jusqu'à l'axe. $x_1 = 1{,}5$, $x_2 = \frac{17}{12} \approx 1{,}4167$, $x_3 = \frac{577}{408} \approx 1{,}414216$: les points se resserrent très vite sur $\sqrt{2}$.

Le piège

La convergence n'est que **locale** : loin de r (ou si f' s'annule entre x_0 et r), la tangente peut envoyer x_1 hors de $[a, b]$, et la suite peut diverger ou osciller.

La méthode

Newton : $x_{n+1} - r = \frac{f''(\xi)}{2f'(x_n)}(x_n - r)^2$ (Taylor). Une racine simple donne une erreur au carré à chaque pas.

Rappels de cours utilisés

- **Taylor-Lagrange.** Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle I et $|f''| \leqslant M$ sur I, alors pour $x, a \in I$: $|f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)| \leqslant \frac{M}{2}(x-a)^2$.
- **Vitesses de convergence.** (x_n) converge **linéairement** vers r s'il existe $k \in [0, 1[$ avec $|x_{n+1} - r| \leqslant k|x_n - r|$, et **quadratiquement** s'il existe C avec $|x_{n+1} - r| \leqslant C|x_n - r|^2$. Dans le second cas, si $C|x_0 - r| < 1$, alors $C|x_n - r| \leqslant (C|x_0 - r|)^{2^n}$.